Documentação – DeMoviefy

Bernardo de Castro Bertoldo[1], Bruno Timóteo Silva[2], Caíque França dos Santos[3], Felipe Begliomini Azali[4], Fernando Pereira Filipe Duarte[5], João Pedro de Almeida Martins[6]

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – São Paulo – SP – Brasil

{bernardo.bertoldo, bruno.timoteo, caique.franca, azali.felipe, fernando.duarte, almeida.martins}@aluno.ifsp.edu.br

1. Introdução

Atualmente, a internet se encontra no topo da cadeia de distribuição de conteúdo digital, que vem crescendo na última década. Com a popularização de vídeos, filmes, séries, serviços de *streaming* e redes sociais, há também um aumento em toda a demanda de criadores para que as plataformas lidem e processem todos esses conteúdos, dificultando o trabalho de moderação manual, considerando que apesar de todo o volume consumido, ainda deve se ter um grande controle do que está sendo compartilhado de acordo com as normas de cada empresa. Em pesquisa realizada pelo *AppLogic Networks*, em 2024, vídeos representavam cerca de 60% de todo o tráfego digital global da internet. (SANDVINE, 2024).

Considerando essa avalanche de conteúdos publicados diariamente traz um grande desafio para as plataformas e para quem as gerencia. O aumento (representado pela pesquisa) de publicações exige um controle muito mais rigoroso, o que torna-se difícil considerando a grande massa de vídeos atuais. Assim, surge uma necessidade de monitorar e moderar o que está disponível nas redes, já que depender apenas de equipes humanas para tantas análises se torna um processo lento, inviável e quase impossível considerando milhares de vídeos. O risco a ser corrido é que sem uma moderação ágil e eficiente, abre-se espaço para a circulação de conteúdos inadequados ou sensíveis.

Nesse cenário, a Inteligência Artificial ganha destaque no processamento de dados digitais. Recentemente, as ferramentas baseadas em Modelos de Linguagem de Grande Escala (*LLMs*) e Modelos Multimodais (*VLMs*) (KEEN, 2025) passaram por uma grande evolução, graças a enormes investimentos no setor. Ao possuirem a capacidade de interpretar diferentes tipos de informação ao mesmo tempo, tornam-se aliados indispensáveis na análise de mídias digitais, devido ao grande volume de conteúdo sendo publicado. Esses modelos de IA possuem recursos para interpretação de áudio, imagem e texto simultaneamente, abrindo margem, então para a geração de recursos, como criação automática de legendas e detecção de conteúdos sensíveis, tarefas essas que ainda são realizadas em grande parte por humanos (LEVI et al., 2025).

Para ajudar a solucionar essas questões, este trabalho apresenta o DeMoviefy: uma aplicação desenvolvida para analisar arquivos de vídeo, processá-los e devolver ao usuário dados que sejam úteis. A ferramenta junta várias tecnologias de processamento de dados, como reconhecimento de imagem e transcrição de áudio, para processar o conteúdo requisitado. A ideia central é otimizar o fluxo de revisão da moderação, permitindo gerar

diversas informações sem que um humano tenha que fazer a revisão manual a cada vídeo, de modo a facilitar esse trabalho.

1.1. Objetivos

O objetivo principal do trabalho é desenvolver o DeMoviefy, uma plataforma automatizada e gratuita para análise de arquivos digitais de vídeo, otimizando o fluxo de moderação de conteúdo em larga escala. Para isso, haverá diversas funcionalidades dentro da plataforma, como geração de legendas automática baseada no áudio, detecção, categorização e censura de conteúdos sensíveis, estimativa de classificação indicativa adequada do vídeo e interface para navegação entre *timestamps* (marcações).

1.2. Justificativa

Com base no cenário apresentado na introdução, há um volume muito grande de conteúdo audiovisual sendo publicado na internet. A publicação de materiais sem revisão, portanto, pode se tornar um grande risco legal ao ir contra a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além dos claros riscos jurídicos, há também um grande impacto ético, dado que mídias podem afetar negativamente tanto o indivíduo (BUSHMAN; WHITAKER, 2017) quanto a sociedade (ARIAS, 2019). E, por fim, há a obrigatoriedade de materiais de vídeo, tais como obras audiovisuais vinculadas em serviços de vídeos sob demanda, terem uma classificação indicativa conforme seu conteúdo (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2021).

Considerando o grande volume de vídeos circulando digitalmente, tarefas como geração de legendas e análise de conteúdo sensível ainda são extremamente dependentes de revisão humana. Apesar da moderação humana ser importante, dado que o analista pode identificar o contexto e detalhes profundos de uma cena, este processo é lento, custoso, possivelmente enviesado e psicologicamente prejudicial aos moderadores (LEVI et al., 2025). Nesse contexto, soluções baseadas em Inteligência Artificial tornam-se essenciais para escalar a moderação de vídeos com eficiência e conformidade legal.

Em pesquisa sobre soluções para esta situação, percebe-se que as opções atuais para análise de vídeos são geralmente voltadas para grandes empresas, exigindo conhecimento técnico para lidar com *APIs*, ou então burocracia e um custo alto para assinar um contrato. Dessas soluções, muitas são pagas, proprietárias ou focadas apenas em uma etapa do processo.[1]

Dado a ascensão de modelos multimodais no campo da IA, novas soluções podem ser desenvolvidas para lidar com esses grandes volumes de conteúdo audiovisual. Modelos de Linguagem de Grande Escala (*LLMs*) e Modelos de Visão-Linguagem (*VLMs*), que processam dados de uma forma não-isolada, diferentemente dos tradicionais, permitem a captação e interpretação de diferentes tipos de dados, como áudio e vídeo, ao mesmo tempo (JOHNSON et al., 2024). Atualmente, então, é viável que esses modelos, caso bem

[1] As empresas pesquisadas para esta análise incluem *Hive Moderation*, disponível em <https://docs.thehive.ai/docs/getting-started> (acesso em: 23 fev. 2026), *Checkstep*, disponível em <https://www.checkstep.com/our-platform> (acesso em: 23 fev. 2026), e *Stream* (*GetStream*), disponível em <https://getstream.io/> (acesso em: 23 fev. 2026).

implementados, automatizem processos inteiros que antes necessitavam de um trabalho totalmente humano.

Pensando nesse cenário, de necessidade de conformidade com as leis e diversos avanços tecnológicos, foi criado o DeMoviefy: uma solução que não necessita nem de conhecimentos técnicos e nem de burocracia para se ter acesso, sendo uma ferramenta completa e eficiente de revisão de vídeos. Ao consolidar geração automática de legendas, detecção de conteúdos sensíveis e uma estimativa de classificação indicativa, tudo em uma única interface intuitiva, o DeMoviefy democratiza o uso de tecnologias de IA para usuários e pequenas empresas, de forma simples e eficiente.

Assim, o projeto contribui para a área juntando funcionalidades complexas em uma plataforma simples e útil, otimizando o fluxo do trabalho de revisão de vídeos, acelerando esse processo e reduzindo a exposição desses moderadores a conteúdos nocivos. Dessa forma, o processo de moderação audiovisual se torna mais escalável, eficiente e acessível para qualquer tipo de usuário, ainda que não tenha tantos conhecimentos técnicos da área.

2. Referencial teórico

Como referências acadêmicas relacionadas ao projeto, foram selecionadas três que estão diretamente ligadas e que abordam temas importantes para o desenvolvimento do sistema:

2.1. Tese de mestrado: visão geral sobre o Amazon Rekognition

Este é um trabalho de mestrado realizado na *California State University* por Raghavendra Kumar Indla. Nele, o estudante aborda a tecnologia de modo geral, com explicações e detalhes, além de mostrar como empresas fizeram uso do *Rekognition* durante a pandemia para controle de pessoas doentes e presença/ausência das medidas protetivas como máscaras e álcool em gel, cumprindo com regras e regulamentos governamentais. Usando um modelo treinado com rostos humanos com e sem máscara, foi possível alcançar um resultado de aproximadamente 97% de eficiência em identificar os trabalhadores em irregularidade com as normas protetivas. Além disso, a precisão geral do reconhecimento facial médio das empresas analisadas aumentou em 40%.Assim, a conclusão que Indla chegou após o uso do *Rekognition* para essa tarefa foi extremamente positiva, auxiliando no controle da pandemia do COVID-19 e garantindo a segurança dos empregados durante um período inconstante e potencialmente inseguro (INDLA, 2021).

2.2. Artigo sobre o uso de IAs em análise, produção e entrega de conteúdo digital

Este artigo foi realizado por um grupo de professores e arquitetos de soluções, explicando sobre o uso diário de IAs para gerenciar conteúdo digital. Especialmente, citam tecnologias e algoritmos que o *YouTube* usa para controlar e entregar um enorme volume de vídeos diariamente, se mantendo como um *software* seguro, escalável e confiável. O artigo também enfatiza outras funcionalidades que sistemas como o *YouTube* utilizam, como transcrição e tradução, e como a moderação e controle delas é realizada de modo a garantir que sua execução está correta (JAYANTHILADEVI et al., 2020).

2.3. Artigo sobre o Nginx e seus algoritmos de funcionamento

Publicado na *IEEE* (*Institute of Electrical and Electronics Engineers*), reconhecida mundialmente como vanguarda de avanços tecnológicos, o artigo disserta sobre o *Nginx*,

detalhando como e por que ele surgiu. Além disso, explica diversos conceitos relevantes, como *proxy* e *reverse proxy*, *load balancing*, dentre outros mecanismos. Por fim, traz um teste avaliativo, melhorias e novidades para o algoritmo de *load balancing* utilizado no servidor. Esse teste aplica um novo tipo de *hash* e exibe o quanto ele consegue superar o *hash* antigo utilizado em diversos parâmetros analisados, como tempo de resposta, taxa de falha e taxa de estabilidade (MA; CHI, 2022).

3. Tecnologias e métodos

Tendo em vista que o DeMoviefy é um projeto extenso, as tecnologias usadas e os métodos de desenvolvimento aplicados são muito importantes para que o *software* final seja escalável, seguro, e que desempenhe bem e corretamente. Portanto, busca-se escolher tecnologias que, simultaneamente, cumpram os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos para o projeto.

3.1. Tecnologias

Abaixo são apresentadas as ferramentas, linguagens e especificações técnicas selecionadas para a construção da plataforma.

3.1.1 Desenvolvimento *front-end*

Para o desenvolvimento do *front-end* do DeMoviefy, definiu-se a utilização do *TypeScript* (extensão do *JavaScript*) juntamente com o *React* (*framework* de desenvolvimento *web* para *JavaScript*), além do *Tailwind* CSS (*framework* do CSS). Essas tecnologias são amplamente utilizadas no mercado por permitirem a criação de páginas interativas, dinâmicas e de forma simples e organizada.

3.1.2 Desenvolvimento *back-end*

Em relação ao desenvolvimento *back-end*, optou-se pelo *Flask* (*framework* do *Python*), *MySQL* para lidar com o banco de dados, e o *Nginx* como servidor do conteúdo do projeto (vídeos e imagens). A escolha do *Nginx* fundamenta-se no fato de ser uma das melhores formas de carregar imagens e vídeos de modo assíncrono, permitindo a realização de múltiplas tarefas simultaneamente.

3.1.3 APIs externas

Também está previsto o uso de algumas *APIs* externas para auxiliar na moderação do conteúdo transmitido no DeMoviefy. Elas são: o *Amazon Rekognition* e o *OpenAI Whisper*. Esses modelos têm funções diferentes na aplicação, pois enquanto o *Rekognition* usa da sua visão computacional para analisar conteúdo visual, o *Whisper* tem foco em transcrição de alta precisão.

3.1.4 Modelos de IA

Por fim, planeja-se a implementação de um modelo de IA chamado *YOLO*, da empresa *Ultralytics*, que é *open-source* e funciona de modo similar ao *Rekognition*, apresentando-se como uma alternativa viável para o processamento.

3.2. Métodos

A seguir são descritos os métodos de trabalho, ferramentas de versionamento e plataformas de organização adotadas pela equipe.

3.2.1 Programação

Para a programação, utiliza-se o *Visual Studio Code* (*VSCode*). Ele é uma *IDE* reconhecida no mercado por permitir o desenvolvimento eficiente em múltiplas linguagens de programação.

3.2.2 Controle de versão

Em relação ao controle de versões do DeMoviefy, adota-se o *GitHub*. Ele é mundialmente usado e constitui uma das melhores opções para versionamento de código, auxiliando diretamente na organização do processo de desenvolvimento.

3.2.3 Organização de tarefas

Para a organização das tarefas relacionadas ao desenvolvimento, utiliza-se o *Trello* com o *Kanban* (metodologia ágil) que ajuda a mapear o que ainda deve ser desenvolvido no código, permitindo a manipulação e criação de novos cartões entre as etapas de forma colaborativa.

3.2.4 Documentação

Por fim, a documentação é realizada no *Overleaf* (para documentos em formato PDF) e no *Google Slides* (para os *slides* de apresentação). Os modelos ABNT disponibilizados no *Moodle* fazem com que o desenvolvimento de documentos via *Overleaf* seja facilitado; por outro lado, a criação de apresentações visuais torna-se mais prática através do uso do *Google Slides*, *software* adequado para essa finalidade.

4. Desenvolvimento

Com as tecnologias, métodos, referências e objetivos já alinhados, esta etapa visa organizar o planejamento do processo de desenvolvimento do DeMoviefy, de modo que todas as etapas estejam prontas e com maior chance de funcionarem sem grandes complicações.

4.1. Requisitos

Nesse tópico, serão mostrados os requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio que serão aplicados no projeto.

4.1.1 Requisitos funcionais

Requisitos funcionais são aqueles que dizem respeito às funcionalidades presentes no *software* que o sistema deve fornecer ao usuário.

1. *Upload* e processamento

- RF01 - O sistema deve permitir o *upload* de vídeos pelo usuário;
- RF02 - O sistema deve extrair o áudio do vídeo enviado;
- RF03 - O sistema deve realizar a transcrição automática do áudio.

2. Análise com IA
   - RF04 - O sistema deve analisar o conteúdo do vídeo utilizando IA;
   - RF05 - O sistema deve identificar conteúdos sensíveis (violência, linguagem imprópria, etc.);
   - RF06 - O sistema deve classificar o conteúdo por categorias.
3. Exibição de resultados
   - RF07 - O sistema deve exibir a transcrição gerada;
   - RF08 - O sistema deve apresentar os resultados da análise de forma visual;
   - RF09 - O sistema deve destacar trechos relevantes ou críticos.
4. Usuário
   - RF10 - O sistema deve permitir interação simples sem necessidade de conhecimento técnico;
   - RF11 - O sistema deve permitir o envio de múltiplos vídeos (se aplicável).

4.1.2 Requisitos não funcionais

Requisitos não funcionais são aqueles que descrevem como o sistema opera em relação aos atributos dele (escalabilidade, segurança, desempenho, etc.).

1. Desempenho
   - RNF01 - O sistema deve processar vídeos em tempo aceitável (de acordo com o nível do modelo utilizado);
   - RNF02 - O sistema deve suportar múltiplas requisições simultâneas.
2. Usabilidade
   - RNF03 - A interface deve ser intuitiva e de fácil uso.
3. Segurança
   - RNF04 – Os arquivos enviados devem ser processados de forma segura;
   - RNF05 – O sistema não deve armazenar dados sensíveis sem consentimento.
4. Compatibilidade
   - RNF06 – O sistema deve funcionar em navegadores modernos;
   - RNF07 – O *backend* deve ser compatível com *Python* 3.11 ou superior.
5. IA e Processamento
   - RNF08 – O sistema deve utilizar modelos de IA confiáveis;
   - RNF09 – A transcrição deve apresentar nível aceitável de precisão.

4.1.3 Regras de negócio

Regras de negócio ditam como a empresa opera, de acordo com suas políticas próprias e restrições que o *software* pode ter, de modo a garantir consistência no processo de desenvolvimento.

1. Processamento
   - RN01 – Apenas arquivos de vídeo suportados podem ser enviados;
   - RN02 – O vídeo deve ser convertido antes da análise.
2. IA

- RN03 – A transcrição precisa depende da qualidade do áudio do vídeo;
- RN04 – O sistema pode apresentar margem de erro nos resultados.

3. Resultados
    - RN05 – Os resultados devem ser apresentados após o processamento completo;
    - RN06 – O sistema não deve permitir edição manual dos resultados gerados pela IA.
4. Uso
    - RN07 – O usuário é responsável pelo conteúdo enviado;
    - RN08 – O sistema é destinado a fins educacionais e de análise.

4.2. Modelagem

A elaboração de diagramas que representem os diferentes aspectos do projeto é muito importante para padronizar o desenvolvimento e alinhar as ideias dos membros do grupo de uma única forma. Assim, definiu-se a criação de um Diagrama de Casos de Uso e um Diagrama Entidade-Relacionamento (*DER*).

4.2.1 Diagrama de Caso de Uso

Um diagrama de caso de uso tem como objetivo demonstrar as possíveis formas das quais diferentes tipos de usuário podem interagir com um sistema, por meio de símbolos e representações dos usuários (atores) e suas permissões de ação possíveis com conexões entre um ator e um caso.

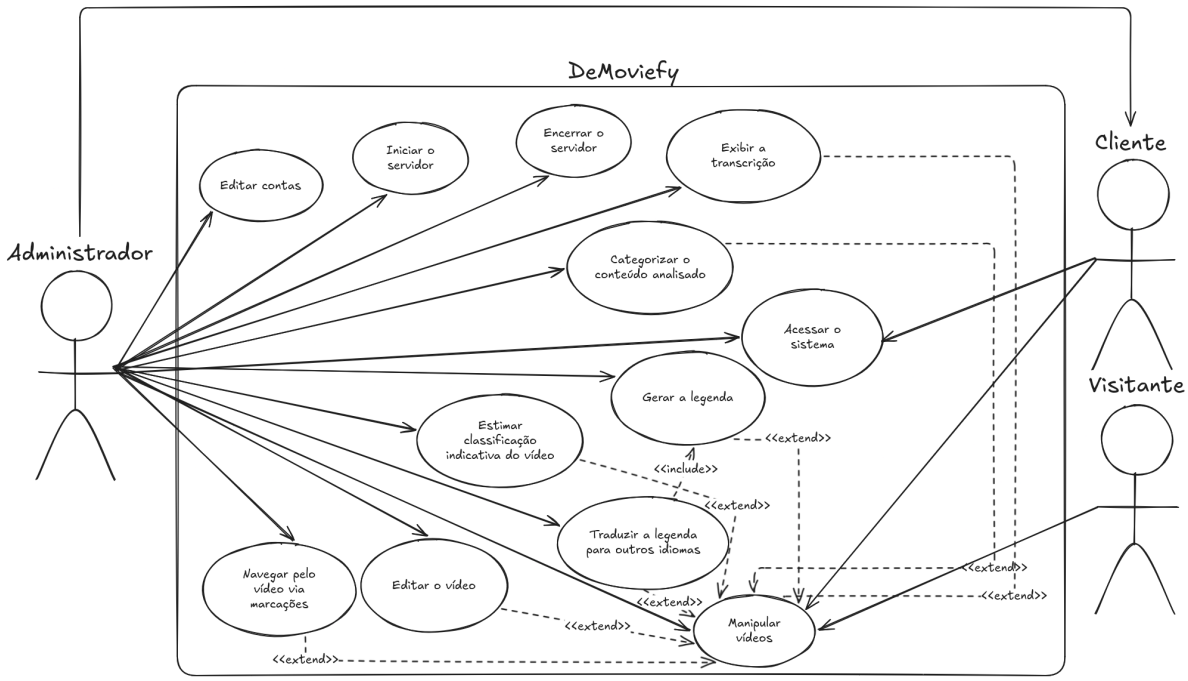


Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do DeMoviefy.

A Figura 1 ilustra graficamente os atores do sistema (Administrador, Cliente e Visitante) e como eles interagem com os módulos do DeMoviefy. O mapa visual detalha as

fronteiras do sistema, mapeando as permissões gerais e as relações de dependência (como os relacionamentos de *include* e *extend*) que serão especificadas a seguir.

Descrição dos casos de uso

Iniciar o servidor / Encerrar o servidor: cabe apenas aos administradores do DeMoviefy iniciar ou encerrar o servidor do projeto, já que clientes ou visitantes não devem conseguir alterar o estado de funcionamento do servidor;

Acessar o sistema: diz respeito ao acesso ao sistema usando suas credenciais (e-mail e senha definidos na criação da conta); Considerando isso, os visitantes são aqueles que usam o DeMoviefy sem criar uma conta;

Manipular vídeos: por ser a principal funcionalidade do sistema, todos os tipos de usuário têm acesso a esse caso de uso; Diz respeito ao envio do vídeo e sua análise feita pelos modelos de IA, utilizando a arquitetura *YOLO*;

Editar contas: a edição de informações de uma conta só pode ser feita pelos administradores e mediante pedido do respectivo cliente; Caso contrário, nenhum administrador pode alterar nenhum dado enviado pelo cliente;

Editar o vídeo: a edição de vídeos pode ser realizada por qualquer usuário do sistema, dando a possibilidade de fazer cortes simples e aplicar o efeito de "*blur*", contudo, não poderá ser alterado nenhum outro dado do vídeo;

Gerar a legenda: é uma das funcionalidades que todos os usuários têm para a manipulação de vídeos, gerando um arquivo *JSON* com o que é dito no vídeo e uma marcação de tempo no período que tal texto aparece. Exibir a transcrição: a transcrição do vídeo aparece junto ao arquivo *JSON* gerado pelo modelo de IA;

Categorizar o conteúdo analisado: a análise do modelo de IA exibe uma categorização simples do conteúdo que foi analisado;

Estimar classificação indicativa do vídeo: o usuário pode ordenar que uma estimativa de classificação indicativa do vídeo seja feita baseada na análise realizada pelo modelo de IA, seguindo as normas estabelecidas pelo Guia Prático de Audiovisual, RPG e aplicativos de 2025 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP);

Traduzir a legenda para outros idiomas: permite que o usuário traduza as legendas para outro idioma, convertendo o arquivo *JSON* em um formato "*.srt*"e usando a ferramenta *deep-translator* do *Google* para traduzir automaticamente o texto;

Navegar pelo vídeo via marcações: o *player* do vídeo na tela exibe algumas marcações (*timestamps*) de momentos considerados importantes pela análise.

4.2.2 Diagrama Entidade-Relacionamento

Um diagrama entidade-relacionamento (*DER*) é a representação visual do banco de dados, exibindo entidades (objetos, pessoas ou conceitos) com seus atributos e relacionamentos.

Como apresentado na Figura 2, observa-se a estrutura lógica do banco de dados do sistema, detalhando a tabela de usuários conectada à tabela de vídeos em um relaciona-

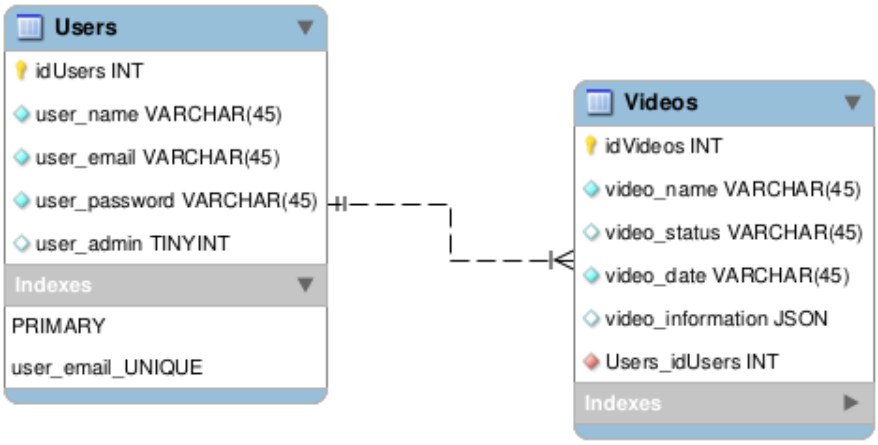


Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento do DeMoviefy.

mento de um para muitos. O diagrama explicita como os dados cadastrais e as informações estruturadas em formato *JSON* de cada vídeo serão armazenadas de forma vinculada.

4.3. Prototipagem

A prototipagem de um sistema auxilia bastante no alinhamento de conceitos e ideias, além de facilitar a identificação de erros ou inconsistências que podem surgir.

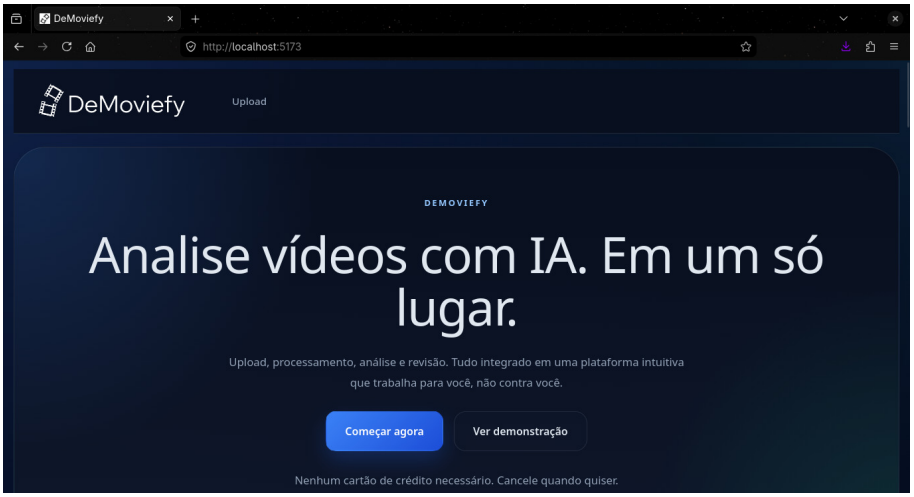


Figura 3 – Página inicial do DeMoviefy.

A Figura 3 apresenta a interface da página inicial (*Landing Page*), cujo objetivo é recepcionar o usuário com uma navegação direta para o início da análise ou visualização de demonstrações.

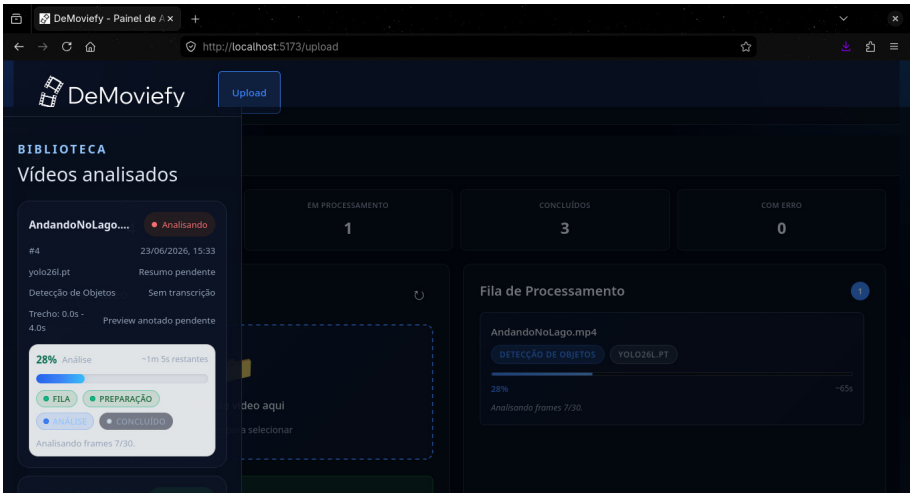


Figura 4 – Página de envio de vídeos do DeMoviefy.

A Figura 4 exibe o painel de controle do usuário focado no envio de mídias e na fila de processamento, onde é possível monitorar o *status* do carregamento e da análise assíncrona dos arquivos de vídeo enviados à biblioteca.

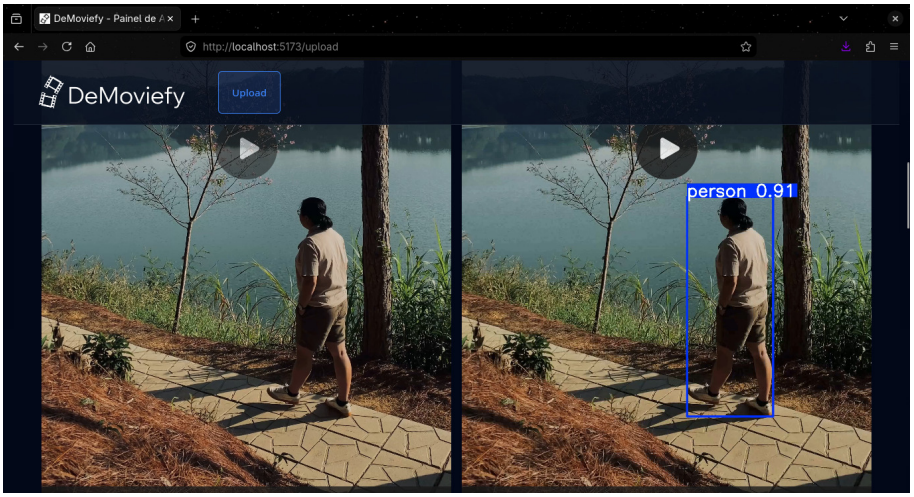


Figura 5 – Página de análise de vídeo do DeMoviefy.

Por fim, a Figura 5 demonstra o protótipo da tela de resultados da análise de vídeo. Na interface, observa-se a aplicação prática do modelo de visão computacional delimitando elementos em tempo real na tela, servindo como base para as marcações temporais (*timestamps*) que facilitam a moderação do conteúdo.

4.4. Testes

O plano de testes dentro de um sistema aparece para mitigar quaisquer tipos de erros, problemas, *bugs* e/ou inconsistências que podem surgir durante o fluxo de uso. Dessa forma, foi organizado um roteiro que ajudará a garantir desempenho, qualidade e organização do *DeMoviefy* de modo consistente.

O quadro 1 apresenta os cenários de teste planejados para a validação das regras de negócio e requisitos do sistema.

Tabela 1 – Plano de testes do DeMoviefy.

ID	**Cenário de teste**	**Pré-condições**	**Passos para execução**	**Resultado esperado**
CT01	*Upload* de vídeo em formato suportado com sucesso	Usuário está na tela de envio de vídeos (*/upload*).	1. Selecionar um arquivo de vídeo válido e suportado (ex: *video_teste.mp4*); 2. Clicar no botão de *upload*.	O arquivo é aceito pela interface, enviado com segurança ao *backend*, convertido e o processamento é iniciado.
CT02	Bloqueio de *upload* de formato de arquivo não suportado	Usuário está na tela de envio de vídeos (*/upload*).	1. Selecionar um arquivo de formato inválido (ex: *documento.txt* ou *imagem.png*); 2. Tentar realizar o *upload*.	O sistema bloqueia o envio imediatamente na interface e exibe uma mensagem de erro alertando que o formato não é suportado.
CT03	Extração de áudio e geração de transcrição com áudio limpo	Um vídeo com áudio claro e perceptível foi enviado com sucesso.	1. Aguardar a conclusão do processamento do vídeo pela IA; 2. Acessar a tela de resultados do vídeo.	O áudio é extraído, e a transcrição automática é exibida textualmente na interface com um nível aceitável de precisão.
CT04	Comportamento da transcrição com áudio de baixa qualidade / ruído	Um vídeo contendo ruídos extremos ou áudio excessivamente baixo foi enviado para o sistema.	1. Aguardar a conclusão do processamento; 2. Analisar o texto gerado na tela de resultados.	O sistema conclui o fluxo sem quebrar; o texto gerado pode apresentar lacunas ou erros (margem de erro tolerada devido ao áudio).
CT05	Detecção e categorização de conteúdo sensível (violência/linguagem imprópria)	Um vídeo que contenha explicitamente cenas de impacto ou termos inadequados foi enviado para o sistema.	1. Aguardar o processamento dos modelos de IA; 2. Verificar a seção de resultados visuais e de metadados.	O sistema identifica o conteúdo sensível, classifica na categoria correta e destaca os trechos críticos de forma visual.
CT06	Bloqueio de visualização de resultados parciais	O *upload* de um vídeo acabou de ser feito e ele está na fila de processamento.	1. Tentar forçar o acesso direto ou atualizar a página de resultados antes do término da análise.	O sistema não mostra resultados incompletos. Exibe indicador visual de "Processando", liberando os dados apenas após o fim.

Tabela 1 – Plano de testes do DeMoviefy.

ID	**Cenário de teste**	**Pré-condições**	**Passos para execução**	**Resultado esperado**
CT07	Impossibilidade de edição manual dos resultados da IA	O usuário está visualizando a tela de resultados com a transcrição e categorias na interface.	1. Tentar clicar, dar duplo clique ou editar via teclado os blocos de texto ou as *tags* geradas.	Os campos de resultados gerados pela IA são estritamente de apenas leitura (*read-only*), impedindo qualquer alteração manual.
CT08	Suporte a múltiplas requisições simultâneas de *upload*	O servidor *Nginx* e o *backend Flask* estão ativos e rodando no ambiente de testes.	1. Simular ou executar o *upload* de múltiplos vídeos de forma simultânea por diferentes usuários.	O sistema distribui a carga eficientemente através do *Nginx*, mantendo o *backend Flask* estável e processando as requisições na fila de maneira segura.
CT09	Envio de arquivos com nomes repetidos	O usuário está na tela de envio de vídeos e possui dois arquivos distintos com o mesmo nome.	1. Realizar o *upload* do primeiro arquivo; 2. Realizar o *upload* do segundo arquivo com o mesmo nome; 3. Verificar os arquivos armazenados pelo sistema.	O sistema gera nomes de armazenamento distintos para evitar sobrescrita e mantém ambos os arquivos corretamente associados aos respectivos vídeos.
CT10–11	Exclusão do vídeo e tratamento de falha na limpeza dos artefatos	Existe um vídeo previamente processado, com registro no banco de dados e artefatos associados armazenados no sistema.	1. Solicitar a exclusão de um vídeo; 2. Verificar a remoção dos artefatos associados; 3. Simular uma falha durante a limpeza dos artefatos e repetir a operação.	Quando a limpeza é concluída com sucesso, o registro do vídeo é removido. Caso ocorra falha na remoção dos artefatos, o registro é preservado para evitar inconsistência entre o banco de dados e os arquivos armazenados.

Tabela 1 – Plano de testes do DeMoviefy.

ID	Cenário de teste	Pré-condições	Passos para execução	Resultado esperado
SEC01–04	Validação de nome, parâmetros, estado e identificador do vídeo	O sistema está em execução e suas rotas de processamento de vídeos estão disponíveis para receber requisições.	1. Enviar um nome de arquivo contendo tentativa de travessia de diretórios; 2. Enviar parâmetros inválidos para as rotas da aplicação; 3. Tentar executar operações em um vídeo que esteja em estado incompatível; 4. Realizar uma requisição utilizando um identificador de vídeo inexistente.	O sistema sanitiza nomes de arquivos potencialmente maliciosos, rejeita parâmetros e estados inválidos e retorna resposta HTTP 404 quando o identificador do vídeo não existe.
TR01	Tradução de segmentos	Existe um vídeo processado com transcrição dividida em segmentos e o recurso de tradução está disponível.	1. Solicitar a tradução dos segmentos para um idioma diferente do original; 2. Executar a tradução de uma quantidade elevada de segmentos; 3. Tentar utilizar o mesmo idioma como origem e destino.	O sistema traduz os segmentos em lotes, divide automaticamente lotes que ultrapassem o limite suportado e rejeita solicitações nas quais os idiomas de origem e destino sejam iguais.
AR01	Limpeza de artefatos	Existem dois ou mais vídeos processados, cada um contendo arquivos e artefatos próprios armazenados pelo sistema.	1. Selecionar um dos vídeos existentes; 2. Executar a rotina de limpeza dos artefatos desse vídeo; 3. Verificar os arquivos dos demais vídeos.	O sistema remove somente os arquivos e artefatos associados ao vídeo selecionado, preservando integralmente os arquivos pertencentes aos demais vídeos.

5. Resultados e discussões

Durante todo o processo de desenvolvimento de um grande projeto, é importante discutir se o caminho que está sendo tomado é, de fato, o que o grupo espera e o que a documentação indica. Além disso, também é importante entender as necessidades do público-alvo, de modo que todo o processo seja amparado e adequado ao usuário comum. Assim, foi feita uma discussão geral acerca do projeto como um todo, além de disponibilizar um questionário que tem como objetivo relatar a experiência dos usuários no DeMoviefy.

5.1. Discussões

O objetivo inicial do DeMoviefy é exatamente facilitar a moderação de conteúdo digital, ao mesmo tempo que simplifica o acesso às outras funcionalidades presentes, como estimativa de classificação indicativa e transcrição e tradução de legendas. A moderação digital teve grande avanço nos últimos anos, especialmente considerando o impacto das I.A. e sua aplicação nas mais diversas áreas. A ideia principal foi a de unir as I.A. com o surgimento de uma grande necessidade de moderação decorrente do tráfego crescente de conteúdo digital. E apesar do propósito mais voltado à moderação, o DeMoviefy ainda poderia ser usado pelos próprios administradores para analisar algum vídeo rápido ou receber alguma informação dele, mostrando o quão variável pode ser o uso do sistema.

5.2. Resultados

Após a coleta de dados vindos do formulário, conseguimos entender melhor como o DeMoviefy está sendo recebido pelos usuários. A amostragem foi composta principalmente por estudantes de 13 a 20 anos, mas também contemplou adultos do mercado de trabalho com mais de 25 anos. A maioria dos participantes já tinha intimidade com tecnologia, enquanto 20% relataram nível médio de familiaridade. Na parte prática, os resultados foram satisfatórios: em especial, a clareza dos avisos visuais e a exibição do progresso de análise do vídeo foram as mais unânimes entre os respondentes, posto que 100% avaliaram com nota máxima. No entanto, a clareza das legendas e textos gerados pela I.A. e o tempo de processamento e entrega dos dados foram mais questionados, onde 35% tiveram opiniões médias ou negativas. Isso é esperado, considerando que o tempo de processamento depende do hardware do usuário e que as legendas são geradas por I.A. e dependem da qualidade do áudio do vídeo. Por fim, o conteúdo analisado pelo modelo, o bloqueio de formatos não suportados e a navegação pelas telas do sistema foram positivamente avaliados por todos os participantes.

6. Considerações finais

De forma geral, o projeto foi um sucesso. Foi implementado o principal foco do DeMoviefy corretamente (análise de vídeo), que naturalmente pode ter imprecisões, mas identifica vários objetos em diferentes estilos de vídeo, especialmente os realistas. Além disso, várias tecnologias que foram utilizadas são complexas *(Flask, TypeScript,* modelos de visão computacional e análise de vídeo, transcrição e tradução usando processamento de linguagem natural) e demandam pesquisa e estudo para entendê-las e, dessa forma, aplicá-las da forma adequada ao sistema. No entanto, algumas dificuldades foram encontradas durante o desenvolvimento, principalmente em conectar tudo o que foi feito de uma maneira amigável ao usuário e sem causar algum problema entre as funcionalidades. O formulário de uso do DeMoviefy nos auxiliou para que pudéssemos notar o que havia de inconsistente ou que atrapalharia a experiência do usuário e corrigir para entregar um sistema com a maior qualidade e desempenho possíveis. Por se tratar de um projeto desenvolvido com finalidade acadêmica, foram utilizados vários modelos gratuitos (*YOLO26, Whisper*) e bibliotecas do *Python (Argos Translate, Ultralytics, etc.)*, que são mais simples e permitem o uso local. Porém, isso demonstra uma grande margem de aumento no alcance e na qualidade do sistema; considerando que os modelos gratuitos já conseguem suprir a nossa necessidade, os modelos pagos fortaleceriam a análise, transcrição e tradução significativamente.

Uma das preocupações iniciais do projeto era garantir que o DeMoviefy conseguisse lidar com requisições simultâneas sem interromper o funcionamento do sistema, utilizando processamento assíncrono, e todo esse processo de liberação parcial de uso mostrou que, apesar de uma leve redução natural na velocidade de processamento (distribuição da capacidade computacional entre os vídeos simultâneos), o DeMoviefy processou múltiplas requisições assim como processou uma única requisição. Dessa forma, foi possível avaliar a constância da arquitetura escolhida somada à modularização do código que permitiu o funcionamento esperado do sistema.

Referências

ARIAS, E. How does media influence social norms? experimental evidence on the role of common knowledge. *Political Science Research and Methods*, v. 7, n. 3, p. 561–578, 2019. Citado na página 2.

BUSHMAN, B. J.; WHITAKER, J. L. Media influence on behavior. In: *Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology*. Elsevier, 2017. ISBN 9780128093245. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128093245064816>. Citado na página 2.

INDLA, R. K. *An Overview on Amazon Rekognition Technology*. Dissertação (Master of Science in Information Systems and Technology) — California State University, San Bernardino, 2021. Disponível em: <https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2396&context=etd>. Citado na página 3.

JAYANTHILADEVI, A. et al. Ai in video analysis, production and streaming delivery. *Journal of Physics: Conference Series*, IOP Publishing, v. 1712, n. 1, p. 012014, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/347969415_AI_in_Video_Analysis_Production_and_Streaming_Delivery>. Citado na página 3.

JOHNSON, D. et al. Explainable ai for audio and visual affective computing: A scoping review. *IEEE Transactions on Affective Computing*, PP, p. 1–20, 01 2024. Citado na página 2.

KEEN, M. *What Are Vision Language Models? How AI Sees & Understands Images*. 2025. Vídeoproduzido pelo canal IBM Technology. Acesso em: 11 mar. 2026. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=lOD_EE96jhM>. Citado na página 1.

LEVI, A. et al. *AI vs. Human Moderators: A Comparative Evaluation of Multimodal LLMs in Content Moderation for Brand Safety*. 2025. ArXiv preprint. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2508.05527>. Citado nas páginas 1 e 2.

MA, C.; CHI, Y. Evaluation test and improvement of load balancing algorithms of nginx. *IEEE Access*, v. 10, p. 14311–14324, 2022. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9693940>. Citado na página 4.

Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Portaria MJSP nº 502, de 23 de novembro de 2021*. 2021. Regulamenta o processo de classificação indicativa. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/classificacao-1/paginas-classificacao-indicativa/legislacao>. Citado na página 2.

SANDVINE. *The Global Internet Phenomena Report March 2024*. 2024. <https://www.applogicnetworks.com/phenomena>. Acesso em: 21 fev. 2026. Citado na página 1.